

Ejercicio 18 – Scrum con IA

Proyecto: Sistema de Gestión de Inventario para un comercio
Contexto general: Una pequeña empresa comercial necesita digitalizar el control de su stock. El sistema debe permitir registrar productos, actualizar cantidades, emitir alertas de reposición y generar reportes de movimiento.

Prompt 1 – Product Owner: Creación del Product Backlog

Prompt desarrollado

Rol: Eres un Product Owner experimentado en metodología Scrum.

Contexto: El proyecto es un Sistema de Gestión de Inventario para una comercio con ~20 empleados. El sistema debe permitir: registrar productos con código, nombre, categoría y precio; controlar stock con entradas y salidas; emitir alertas automáticas cuando el stock mínimo se alcance; y generar reportes de movimiento mensual. El equipo de desarrollo tiene 3 personas y trabaja en Sprints de 2 semanas.

Tarea: Crea un Product Backlog inicial con al menos 10 User Stories priorizadas usando el formato "Como <usuario> quiero <acción> para que <objetivo>". Incluye criterios de aceptación para cada historia y una estimación relativa (S/M/L).

Formato de respuesta: Tabla Markdown con columnas: ID | User Story | Criterios de Aceptación | Tamaño | Prioridad (Alta/Media/Baja).

Resultado de la aplicación

ID	User Story	Criterios de Aceptación	Tamaño	Prioridad
US-01	Como administrador quiero registrar un producto con código, nombre, categoría y precio para poder identificarlo unívocamente en el sistema	El producto se guarda con todos sus campos; el código es único; se muestra mensaje de confirmación	S	Alta

US-02	Como operario quiero registrar una entrada de stock indicando cantidad y proveedor para mantener el inventario actualizado	El stock aumenta correctamente; queda registro con fecha y usuario	M	Alta
US-03	Como operario quiero registrar una salida de stock con motivo (venta/uso interno) para reflejar el consumo real	El stock disminuye; no permite salida mayor al stock disponible; queda trazabilidad	M	Alta
US-04	Como administrador quiero definir un stock mínimo por producto para configurar el umbral de alerta de reposición	El campo stock mínimo se puede establecer y editar por producto	S	Alta
US-05	Como administrador quiero recibir una alerta cuando el stock de un producto baje del mínimo configurado para poder reabastecer a tiempo	La alerta aparece en el dashboard y se envía por email; no se duplica si ya existe	M	Alta
US-06	Como gerente quiero ver un reporte de movimientos del mes actual filtrado por producto o categoría para analizar el consumo	El reporte muestra entradas, salidas y saldo; es exportable a PDF/Excel	L	Alta
US-07	Como administrador quiero buscar productos por nombre o código para encontrarlos rápidamente	La búsqueda devuelve resultados en tiempo real (< 1 s); soporta búsqueda parcial	S	Media
US-08	Como administrador quiero gestionar categorías de productos para organizar el catálogo	Se pueden crear, editar y desactivar categorías; no se elimina una con productos asociados	S	Media
US-09	Como gerente quiero ver un dashboard con los indicadores clave (productos con bajo stock, total de movimientos del día) para tener visibilidad rápida del inventario	El dashboard carga en < 2 s; los datos se actualizan al refrescar la página	M	Media
US-10	Como administrador quiero gestionar usuarios con roles (administrador, operario, gerente) para controlar el acceso a las funciones del sistema	Cada rol ve solo las secciones habilitadas; el acceso se aplica inmediatamente tras guardar	L	Baja

Prompt 2 – Scrum Master: Facilitación del Sprint Planning

Prompt desarrollado

Rol: Eres un Scrum Master certificado que facilita el Sprint Planning de un equipo de desarrollo.

Contexto: El equipo tiene 3 desarrolladores (capacidad total: 90 puntos de historia por Sprint de 2 semanas). La velocidad histórica es de 75 puntos. El Product Backlog priorizado incluye las US-01 a US-10 del sistema de inventario descritas anteriormente. Las US de alta prioridad son: US-01 (S=3), US-02 (M=5), US-03 (M=5), US-04 (S=3), US-05 (M=8), US-06 (L=13).

Tarea: Facilita el Sprint Planning del Sprint 1. Define el Sprint Goal, selecciona las User Stories que entran al Sprint (respetando la velocidad), desglosa las US seleccionadas en tareas técnicas y asígnalas a los desarrolladores (Dev1: backend, Dev2: frontend, Dev3: full-stack).

Formato de respuesta:

1. Sprint Goal (1 oración)
2. Sprint Backlog: tabla con US , Tareas , Responsable , Estimación (en horas)
3. Capacidad utilizada vs disponible

Resultado de la aplicación

1. Sprint Goal

Permitir el registro completo de productos y el control básico de entradas y salidas de stock, garantizando la trazabilidad de cada movimiento.

2. Sprint Backlog – Sprint 1

US	Tarea	Responsable	Horas
US-01	Diseñar modelo de datos (tabla productos)	Dev1	3
US-01	Crear endpoint REST POST /productos	Dev1	4
US-01	Crear formulario de alta de producto	Dev2	5
US-01	Validaciones de campo único en código	Dev1	2

US-02	Endpoint POST /movimientos (entrada)	Dev1	4
US-02	Pantalla de registro de entrada con selector de proveedor	Dev2	5
US-02	Actualización automática de stock al registrar entrada	Dev3	3
US-03	Endpoint POST /movimientos (salida) con validación de stock	Dev1	5
US-03	Pantalla de registro de salida con selector de motivo	Dev2	4
US-03	Control de concurrencia (evitar stock negativo)	Dev3	4
US-04	Campo stock_minimo en modelo + endpoint PATCH /productos/:id	Dev1	3
US-04	Input de stock mínimo en formulario de producto	Dev2	2

3. Capacidad

Concepto	Puntos
Velocidad de referencia	75 pts
Puntos seleccionados (US-01+02+03+04)	16 pts (3+5+5+3)
Capacidad en horas (3 devs × 10 días × 6 h efectivas)	180 h
Horas planificadas	44 h
Margen disponible para imprevistos	136 h → reserva para US-05 si avanza bien

Prompt 3 – Equipo de Desarrollo: Daily Scrum simulado

Prompt desarrollado

Rol: Simula a tres desarrolladores de software (Dev1-backend, Dev2-frontend, Dev3-full-stack) en el contexto de un Daily Scrum del día 3 del Sprint 1.

Contexto: El equipo trabaja en un Sistema de Gestión de Inventario para un comercio . El Sprint Goal es: "Permitir el registro completo de productos y el control básico de entradas y salidas de stock". Al día 2, Dev1 terminó el modelo de datos y el endpoint de alta; Dev2 tiene el formulario de productos al 80%; Dev3 aún no comenzó su tarea de actualización de stock.

Tarea: Simula el Daily Scrum del día 3 con las 3 preguntas estándar para cada desarrollador. Incluye al menos un impedimento real y cómo el Scrum Master debería gestionarlo fuera del daily.

Formato de respuesta: Diálogo breve por desarrollador y una sección con impedimentos y acciones al final.

Resultado de la aplicación

Daily Scrum – Día 3 – Sprint 1

Dev1 (Backend):

✅ Ayer: Completé el endpoint POST /movimientos para entradas y salidas, con validación de stock disponible.

🎯 Hoy: Voy a implementar el campo stock_mínimo y el PATCH de actualización de producto.

🚧 Impedimento: Ninguno por ahora.

Dev2 (Frontend):

✅ Ayer: Terminé el formulario de alta de producto al 100% y lo integré con el endpoint de Dev1.

🎯 Hoy: Empiezo la pantalla de registro de entradas.

🚧 Impedimento: El diseño de la pantalla de salidas no está definido. No sé si usar un modal o una página separada. Necesito una decisión del PO.

Dev3 (Full-stack):

✅ Ayer: Estuve revisando la lógica de concurrencia para evitar stock negativo; encontré un

edge case cuando dos salidas se procesan simultáneamente.

🎯 Hoy: Voy a implementar un bloqueo optimista a nivel de base de datos para resolverlo.

🚧 Impedimento: No tengo acceso al entorno de staging para probar la concurrencia. Se lo pedí a IT ayer pero no respondieron.

Impedimentos y acciones (post-Daily – Scrum Master)

#	Impedimento	Responsable de resolución	Acción	Deadlin e
1	Dev2 no tiene definición de UI para pantalla de salidas	Scrum Master → escalar a PO	Agendar reunión de 15 min con PO hoy a las 11:00	Mismo día
2	Dev3 sin acceso a staging	Scrum Master → contactar IT	Enviar mail formal a IT con urgencia; si no responde en 2 h, escalar al sponsor	Antes de las 16:00

Técnica utilizada

Persona prompting + escenario contextualizado: Se asignaron tres personas distintas con roles diferentes dentro del mismo prompt. Proveer el estado exacto al día 2 permite que la IA genere respuestas coherentes y no contradictorias entre desarrolladores. La instrucción explícita de incluir un impedimento real activa razonamiento de situaciones de bloqueo típicas en proyectos de software, generando salidas más útiles que pedir un "daily genérico".

Prompt 4 – Sprint Review: Demostración y feedback del cliente

Prompt desarrollado

Rol: Eres el Scrum Master facilitando una Sprint Review al final del Sprint 1. Los participantes son: el equipo de desarrollo, el Product Owner y el cliente (dueño del comercio).

Contexto: El Sprint 1 duró 2 semanas. Se completaron US-01, US-02, US-03 y US-04. No se completó US-05 (alertas de reposición) porque tomó más tiempo del esperado. El incremento funciona en el entorno de demo.

Tarea: Redacta el script de la Sprint Review con:
(a) apertura del Scrum Master,

- (b) demo de cada US completada (qué muestra cada dev),
- (c) preguntas del cliente y respuestas del equipo,
- (d) ajustes al Product Backlog propuestos por el cliente,
- (e) cierre con acuerdos.

Formato de respuesta: Script con hablantes identificados.
Máximo 400 palabras.

Resultado de la aplicación

[Scrum Master]: Bienvenidos a la Sprint Review del Sprint 1. El objetivo de hoy es inspeccionar el incremento construido y adaptar el backlog según el feedback. Completamos 4 de 5 historias; US-05 (alertas) pasa al Sprint 2. Empezamos la demo.

[Dev1]: Muestro el registro de productos. Aquí creamos un artículo nuevo: código "ART-001", categoría "Electrónica", precio \$1500, stock mínimo 10 unidades. El sistema valida que el código no se repita. *(demo en vivo)*

[Dev2]: Ahora registro una entrada de 50 unidades para ART-001, indicando el proveedor. El stock pasa de 0 a 50 y queda registrado con fecha y usuario. *(demo en vivo)*

[Dev3]: Por último, registro una salida de 5 unidades por "Venta". El stock baja a 45. Si intento sacar 100 unidades, el sistema lo rechaza con un mensaje de error claro. *(demo en vivo)*

[Cliente]: Muy bien. ¿Puedo hacer una búsqueda de producto por nombre? Necesito encontrarlos rápido cuando tengo un cliente esperando.

[Product Owner]: Eso es US-07 del backlog, con prioridad Media. ¿Lo subimos a Alta para el Sprint 2?

[Cliente]: Sí, definitivamente. Y otra cosa: ¿el sistema avisa cuando el stock baja? Eso es lo que más necesito.

[Scrum Master]: US-05 (alertas) ya está planificada para Sprint 2 como Alta prioridad. La concurrencia fue la causa del retraso; ya está resuelta.

[Cliente]: Perfecto. También quiero que la alerta llegue a mi celular por WhatsApp, no solo por email.

[Product Owner]: Entendido, agrego US-11: "Como gerente quiero recibir alertas de bajo stock por WhatsApp para actuar desde cualquier lugar". Lo evaluamos para Sprint 3.

[Scrum Master]: Acordamos: (1) US-07 sube a prioridad Alta para Sprint 2, (2) US-05 entra al Sprint 2, (3) US-11 (WhatsApp) se agrega al backlog para Sprint 3. ¿Conforme?

[Cliente]: Conforme. Buen trabajo.

Prompt 5 – Sprint Retrospective: Mejora continua del equipo

Prompt desarrollado

Rol: Eres un Scrum Master facilitando una Sprint Retrospective usando la técnica MAD / GLAD / SAD con el equipo de desarrollo (3 personas).

Contexto: Sprint 1 finalizado. Hechos relevantes del sprint:

- Se resolvió un bug complejo de concurrencia que no estaba planificado (+4 h)
- El acceso a staging llegó tarde (día 7 de 10)
- La comunicación con el PO para definir la UI de salidas tardó 1 día
- El equipo logró integrar frontend y backend sin conflictos de merge
- La demo fue bien recibida por el cliente

Tarea: Simula la retro con al menos 2 ítems por categoría (MAD/GLAD/SAD), luego define 3 acciones de mejora concretas con responsable y fecha límite.

Formato de respuesta:

- Tabla MAD / GLAD / SAD
- Tabla de acciones de mejora

Resultado de la aplicación

Tabla MAD / GLAD / SAD

Categoría	Ítem
 MAD	El acceso a staging llegó en el día 7; perdimos tiempo de testing en entorno real
 MAD	Tuvimos que esperar 1 día para que el PO definiera la UI de la pantalla de salidas
 GLAD	Resolvimos el edge case de concurrencia sin impactar la calidad final
 GLAD	La integración frontend–backend fue limpia; cero conflictos de merge
 GLAD	La demo impresionó al cliente y generó feedback valioso (nueva US de WhatsApp)
 SAD	US-05 (alertas) no entró al Sprint por el retraso no planificado
 SAD	No teníamos un canal claro para escalar bloqueos a IT con urgencia

Acciones de mejora

#	Acción	Responsable	Fecha límite
1	Solicitar acceso a staging al inicio de cada Sprint (día 1), no cuando se necesite	Scrum Master	Inicio Sprint 2
2	Agregar slot fijo de 30 min con el PO los lunes para resolver dudas de UI/UX antes de que bloqueen al equipo	Scrum Master + PO	Sprint 2 semana 1
3	Crear canal de Slack "#impedimentos-it" para escalar bloqueos de infraestructura con SLA de 2 horas	Scrum Master	Antes del Daily del lunes